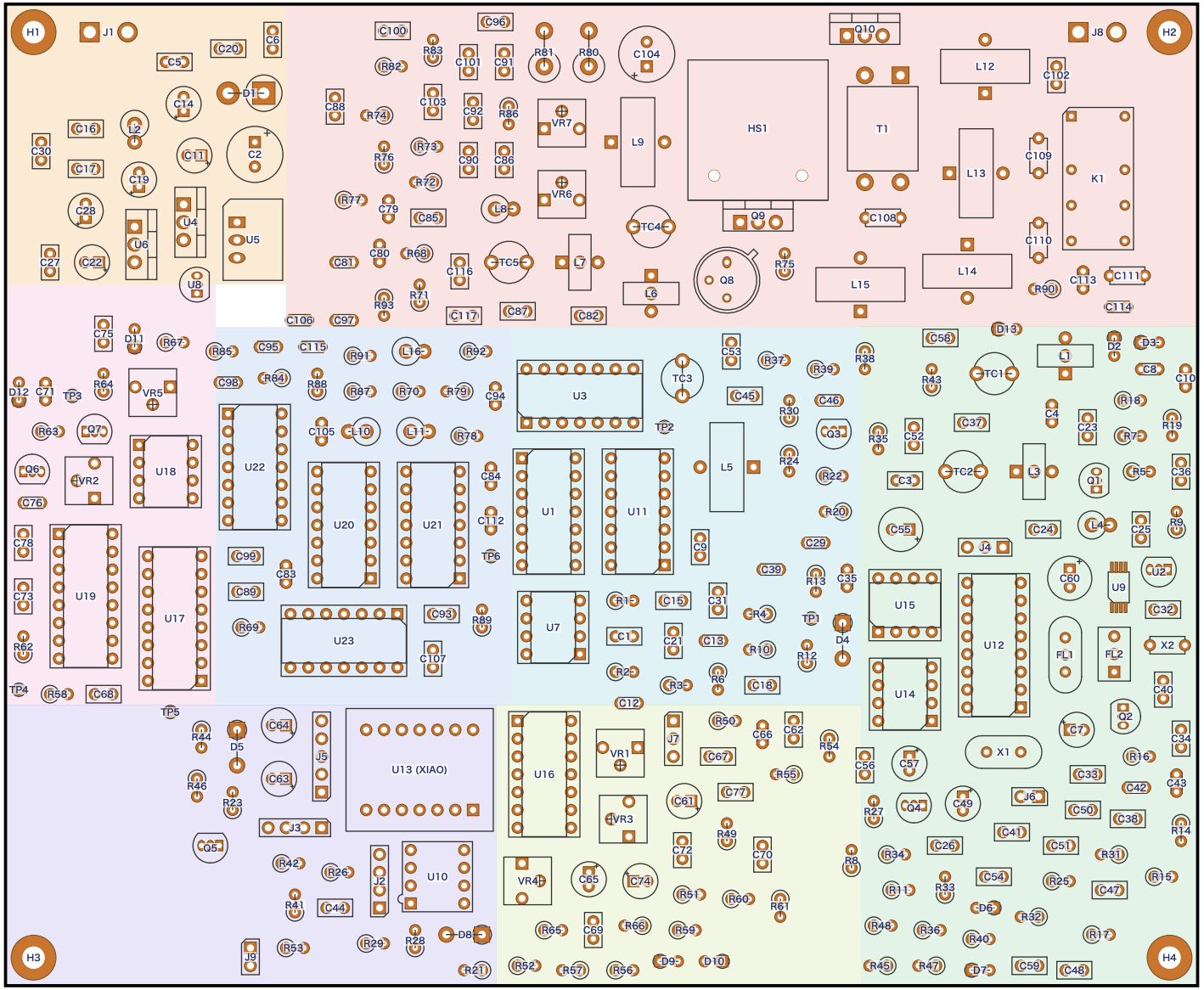
Serrasoid TRX 29M　部品実装図（部品面）

基板 170 × 140 mm / 4 層 / リード部品（U9 NJM2594V だけ表面実装 SSOP8）　Ver 1.2　2026-10-29

全体図（306 点、取付穴 H1〜H4 を除く）

↑ 後面（DC 入力・RD16HHF1・ANT）



↓ 前面

□（四角）パッド = 1 番ピン / 電解コンデンサの＋ / ダイオードの K（カソード）。H1〜H4 = M3 取付穴（GND）。
抵抗・ダイオードはすべて縦置き。IC は DIP ソケット（U9 NJM2594V だけ表面実装、最初に付ける）。上辺がケースの後面側。
ブロック別の詳細と部品表は次ページ以降（組立順の目安: 1→8）。

1 電源
2 制御
3 セラゾイド変調
4 逓倍
5 PLL
6 送信音声
7 送信RF
8 受信

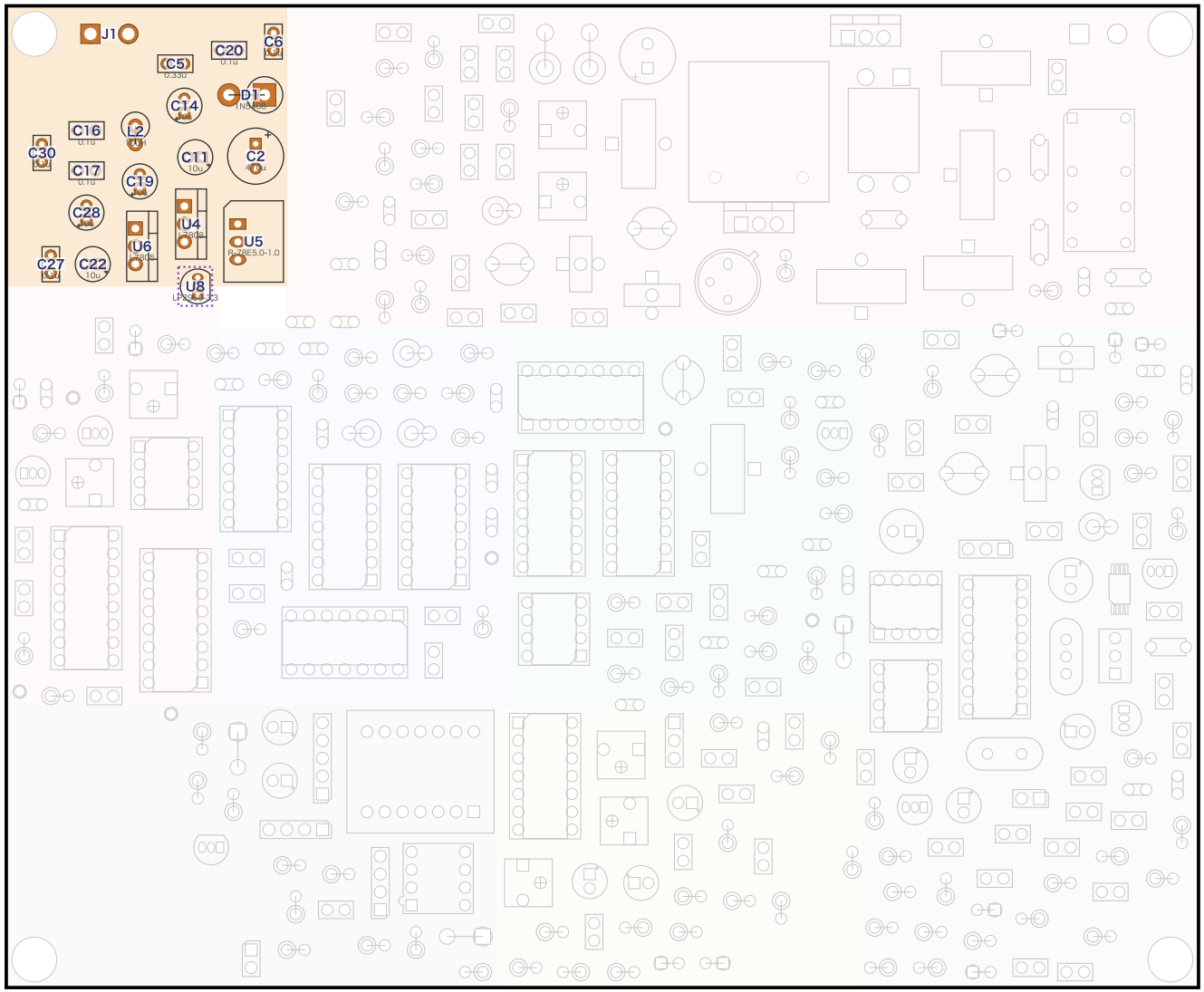
Serrasoid TRX 29M　部品実装図（部品面）

基板 170 × 140 mm / 4 層 / リード部品（U9 NJM2594V だけ表面実装 SSOP8）　Ver 1.2　2026-10-29

1. 電源（20点）

ヒューズ（5A）は後面パネル側。U4 L7808 には小型放熱器を付ける
付け終わったら 13.8V を入れ、+8V・+5V（2 系統）・+3.3V を確認してから次へ

↑ 後面（DC 入力・RD16HHF1・ANT）



↓ 前面

部品番号	値/型番	種類	注意
J1	DC 13.8V	線材	
D1	1N5408	ダイオード	極性: □パッドが K
C2	470u	電解コンデンサ	極性: □パッドが+、25V 以上
C6	0.1u	セラミックC	
L2	10uH	コイル	
C11	10u	電解コンデンサ	極性: □パッドが+、25V 以上
U5	R-78E5.0-1.0	レギュレータ	
C19	10u	電解コンデンサ	極性: □パッドが+
C20	0.1u	セラミックC	
U4	L7808	レギュレータ	小型放熱器を付ける
C5	0.33u	セラミックC	
C14	10u	電解コンデンサ	極性: □パッドが+
C16	0.1u	セラミックC	
U6	L7805	レギュレータ	
C17	0.1u	セラミックC	
C22	10u	電解コンデンサ	極性: □パッドが+
C27	0.1u	セラミックC	
U8	LP2950-3.3	レギュレータ	□パッドが 1 番ピン
C28	10u	電解コンデンサ	極性: □パッドが+
C30	0.1u	セラミックC	

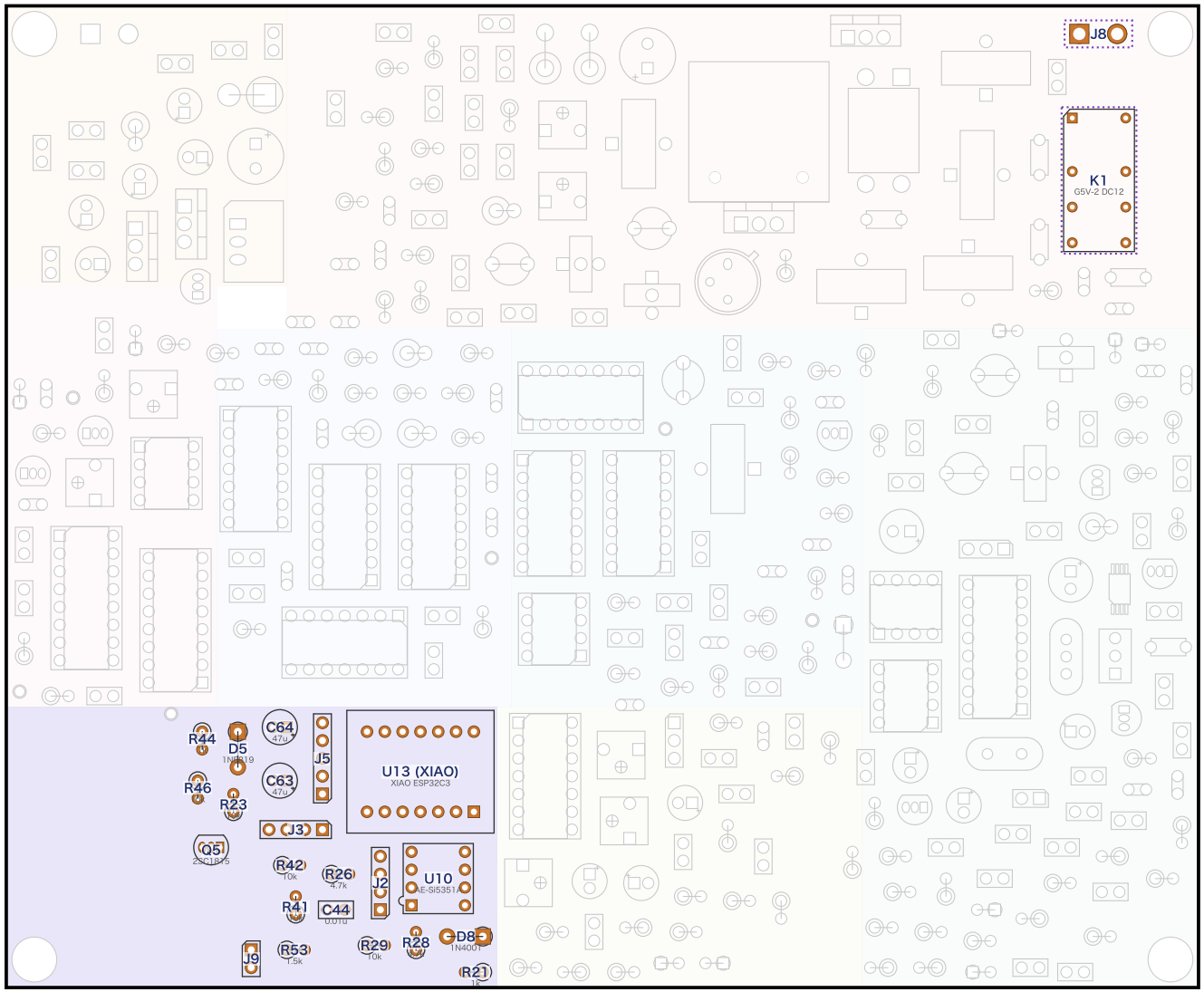
Serrasoid TRX 29M　部品実装図（部品面）

基板 170 × 140 mm / 4 層 / リード部品（U9 NJM2594V だけ表面実装 SSOP8）　Ver 1.2　2026-10-29

2. 制御（24点）

XIAO（U13）はソケット、Si5351 モジュール（U10 AE-Si5351A）はピンヘッダで実装
XIAO の D0（PTT）・D9（エンコーダ SW）は起動設定ピン: PTT・つまみを押したまま電源を入れない

↑ 後面（DC 入力・RD16HHF1・ANT）



↓ 前面

部品番号	値/型番	種類	注意
U13	XIAO ESP32C3	マイコン(ソケット)	ソケット実装
D5	1N5819	ダイオード	極性: □パッドが K
R26	4.7k	抵抗	
R28	4.7k	抵抗	
U10	AE-Si5351A	モジュール	
J2	I2C	ピンヘッダ	
J3	TJC	ピンヘッダ	
J5	ENC	ピンヘッダ	
R23	10k	抵抗	
R41	10k	抵抗	
R42	10k	抵抗	
R29	10k	抵抗	
R21	1k	抵抗	
C44	0.01u	セラミックC	
R44	1k	抵抗	
R46	10k	抵抗	
Q5	2SC1815	トランジスタ/FET	□パッドが 1 番ピン
D8	1N4001	ダイオード	極性: □パッドが K
K1	G5V-2 DC12	リレー	
J8	ANT	線材	
R53	1.5k	抵抗	
J9	TX LED	ピンヘッダ	
C64	47u	電解コンデンサ	極性: □パッドが+
C63	47u	電解コンデンサ	極性: □パッドが+

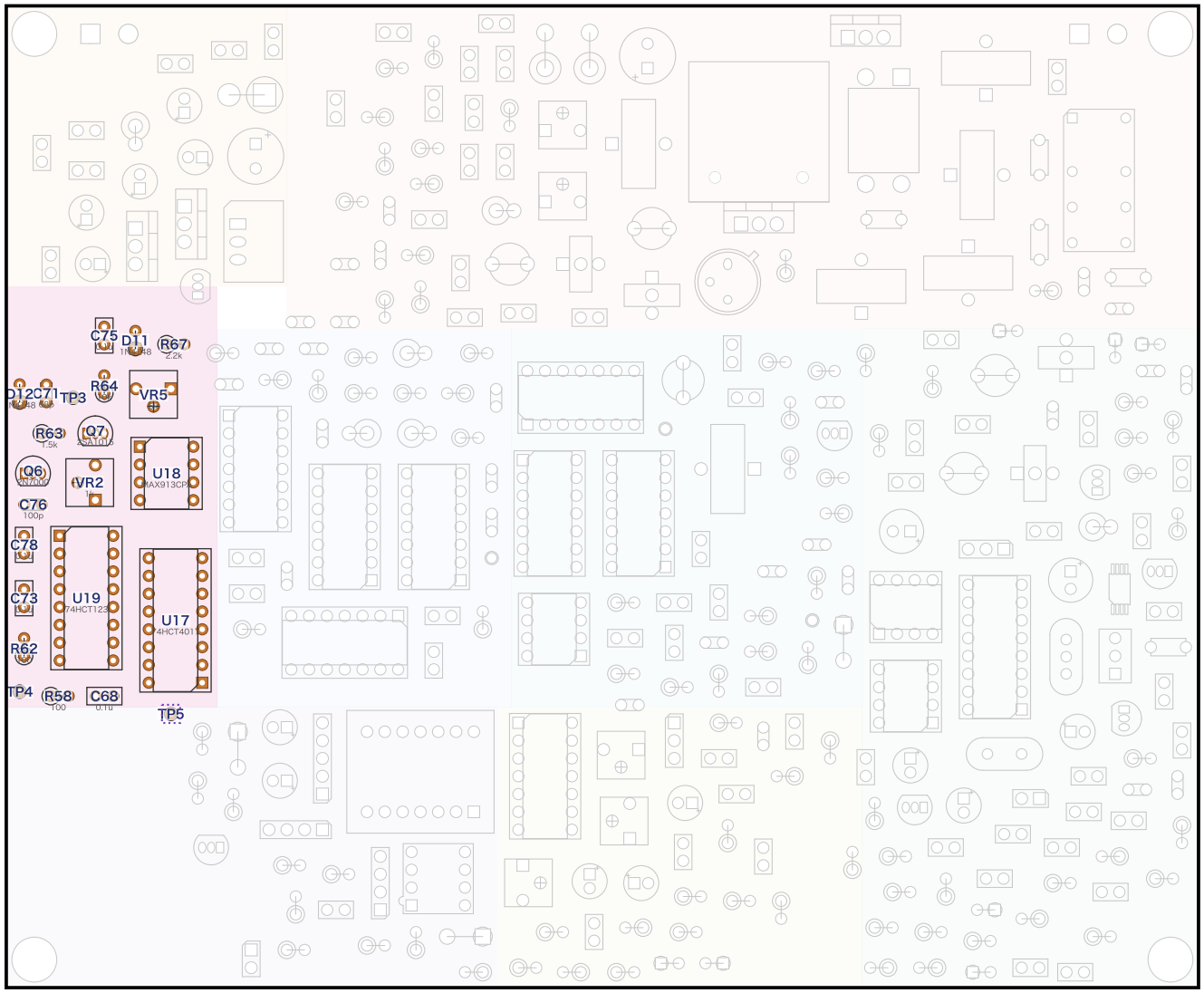
Serrasoid TRX 29M　部品実装図（部品面）

基板 170 × 140 mm / 4 層 / リード部品（U9 NJM2594V だけ表面実装 SSOP8）　Ver 1.2　2026-10-29

3. セラゾイド変調（23点）

C71（68p）は C0G（NP0）必須。のこぎり波の直線性に直結
TP3（RAMP）・TP4（THRESH）・TP5（PM）で波形を確認できる

↑ 後面（DC 入力・RD16HHF1・ANT）



↓ 前面

部品番号	値/型番	種類	注意
R58	100	抵抗	
U17	74HCT4017	IC(ソケット)	1 番ピン（□）の向き、HCT 品
C68	0.1u	セラミックC	
R63	1.5k	抵抗	
VR2	1k	半固定抵抗	
D11	1N4148	ダイオード	極性: □パッドが K
D12	1N4148	ダイオード	極性: □パッドが K
R64	10k	抵抗	
C73	0.1u	セラミックC	
Q7	2SA1015	トランジスタ/FET	□パッドが 1 番ピン
C71	68p	セラミックC	C0G必須
R62	100	抵抗	
Q6	2N7000	トランジスタ/FET	□パッドが 1 番ピン
TP3	RAMP	テストポイント	
U18	MAX913CPA	IC(ソケット)	1 番ピン（□）の向き
C75	0.1u	セラミックC	
TP4	THRESH	テストポイント	
U19	74HCT123	IC(ソケット)	1 番ピン（□）の向き、MAX913 の TTL 出力…
C76	100p	セラミックC	
R67	2.2k	抵抗	
VR5	5k	半固定抵抗	
C78	0.1u	セラミックC	
TP5	PM	テストポイント	

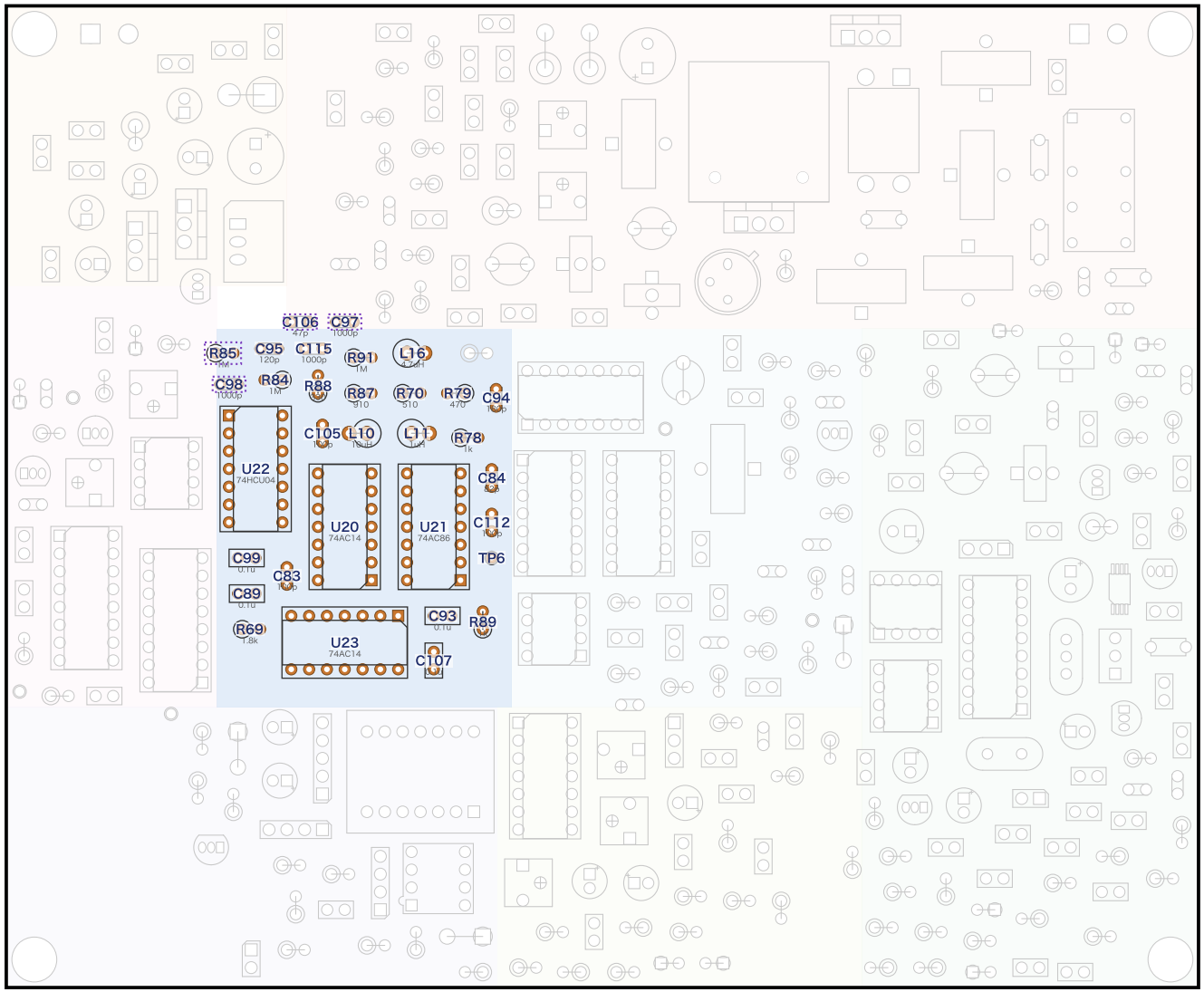
Serrasoid TRX 29M　部品実装図（部品面）

基板 170 × 140 mm / 4 層 / リード部品（U9 NJM2594V だけ表面実装 SSOP8）　Ver 1.2　2026-10-29

4. 逓倍（32点）

U20・U23（74AC14）・U21（74AC86）は必ず AC 品、U22 は必ず 74HCU04（U 付き）
遅延の C（C83・C105・C84・C106）と同調の C（C94・C112・C95）は NP0。TP6 で ×16 の 29.3MHz を確認

↑ 後面（DC 入力・RD16HHF1・ANT）



↓ 前面

部品番号	値/型番	種類	注意
R69	1.8k	抵抗	
C83	100p	セラミックC	NP0
R87	910	抵抗	
C105	100p	セラミックC	NP0
R70	510	抵抗	
C84	82p	セラミックC	NP0
R88	330	抵抗	
C106	47p	セラミックC	NP0
U20	74AC14	IC(ソケット)	1 番ピン（□）の向き、必ず AC 品
C89	0.1u	セラミックC	
U21	74AC86	IC(ソケット)	1 番ピン（□）の向き、必ず AC 品
C93	0.1u	セラミックC	
R78	1k	抵抗	
L10	10uH	コイル	
C94	180p	セラミックC	NP0
C97	1000p	セラミックC	
R84	1M	抵抗	
R89	1k	抵抗	
L16	4.7uH	コイル	
C112	100p	セラミックC	NP0
C115	1000p	セラミックC	
R91	1M	抵抗	
R79	470	抵抗	
L11	1uH	コイル	
C95	120p	セラミックC	NP0
C98	1000p	セラミックC	
R85	1M	抵抗	
U22	74HCU04	IC(ソケット)	1 番ピン（□）の向き
C99	0.1u	セラミックC	
U23	74AC14	IC(ソケット)	1 番ピン（□）の向き、必ず AC 品
C107	0.1u	セラミックC	
TP6	X16	テストポイント	

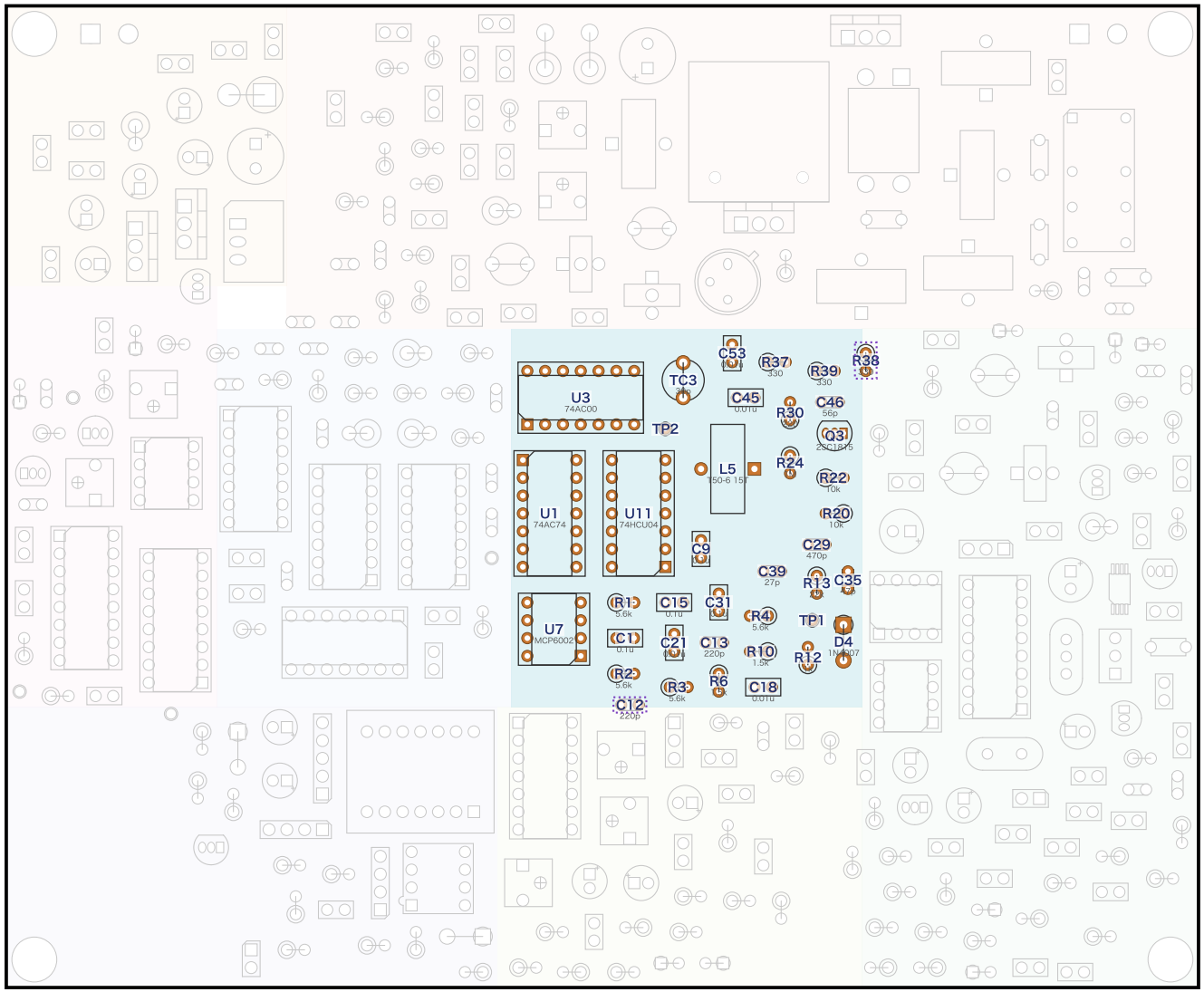
Serrasoid TRX 29M　部品実装図（部品面）

基板 170 × 140 mm / 4 層 / リード部品（U9 NJM2594V だけ表面実装 SSOP8）　Ver 1.2　2026-10-29

5. PLL（39点）

U1（74AC74）・U3（74AC00）は必ず AC 品、U11 は必ず 74HCU04（VCO 専用）
L5 は T50-6 に 15 回。TC3 で VCO の中心を合わせる（TP1 の VT が約 2.5V）。D4 1N4007 は可変容量として使う（向きに注意）
TP2 で送信に出る 29.3MHz（VCO）を確認

↑ 後面（DC 入力・RD16HHF1・ANT）



↓ 前面

部品番号	値/型番	種類	注意
TP2	TXOSC	テストポイント	
R37	330	抵抗	
C53	0.01u	セラミックC	
U1	74AC74	IC(ソケット)	1 番ピン（□）の向き、必ず AC 品
C1	0.1u	セラミックC	
U3	74AC00	IC(ソケット)	1 番ピン（□）の向き
C9	0.1u	セラミックC	
R1	5.6k	抵抗	
C12	220p	セラミックC	
R3	5.6k	抵抗	
R6	1.5k	抵抗	
C18	0.01u	セラミックC	フィルム
R2	5.6k	抵抗	
C13	220p	セラミックC	
R4	5.6k	抵抗	
C21	0.01u	セラミックC	フィルム
U7	MCP6002	IC(ソケット)	1 番ピン（□）の向き
C15	0.1u	セラミックC	
R12	1k	抵抗	
C29	470p	セラミックC	
TP1	VT	テストポイント	
R24	1M	抵抗	
R30	220	抵抗	
C46	56p	セラミックC	NP0
C45	0.01u	セラミックC	
L5	T50-6 15T	トロイダル	約 0.9μH
C39	27p	セラミックC	NP0
TC3	30p	トリマコンデンサ	
C35	47p	セラミックC	NP0
D4	1N4007	ダイオード	極性: □パッドが K
R13	22k	抵抗	
Q3	2SC1815	トランジスタ/FET	□パッドが 1 番ピン
R20	10k	抵抗	
R22	10k	抵抗	
U11	74HCU04	IC(ソケット)	1 番ピン（□）の向き
C31	0.1u	セラミックC	
R38	330	抵抗	
R39	330	抵抗	

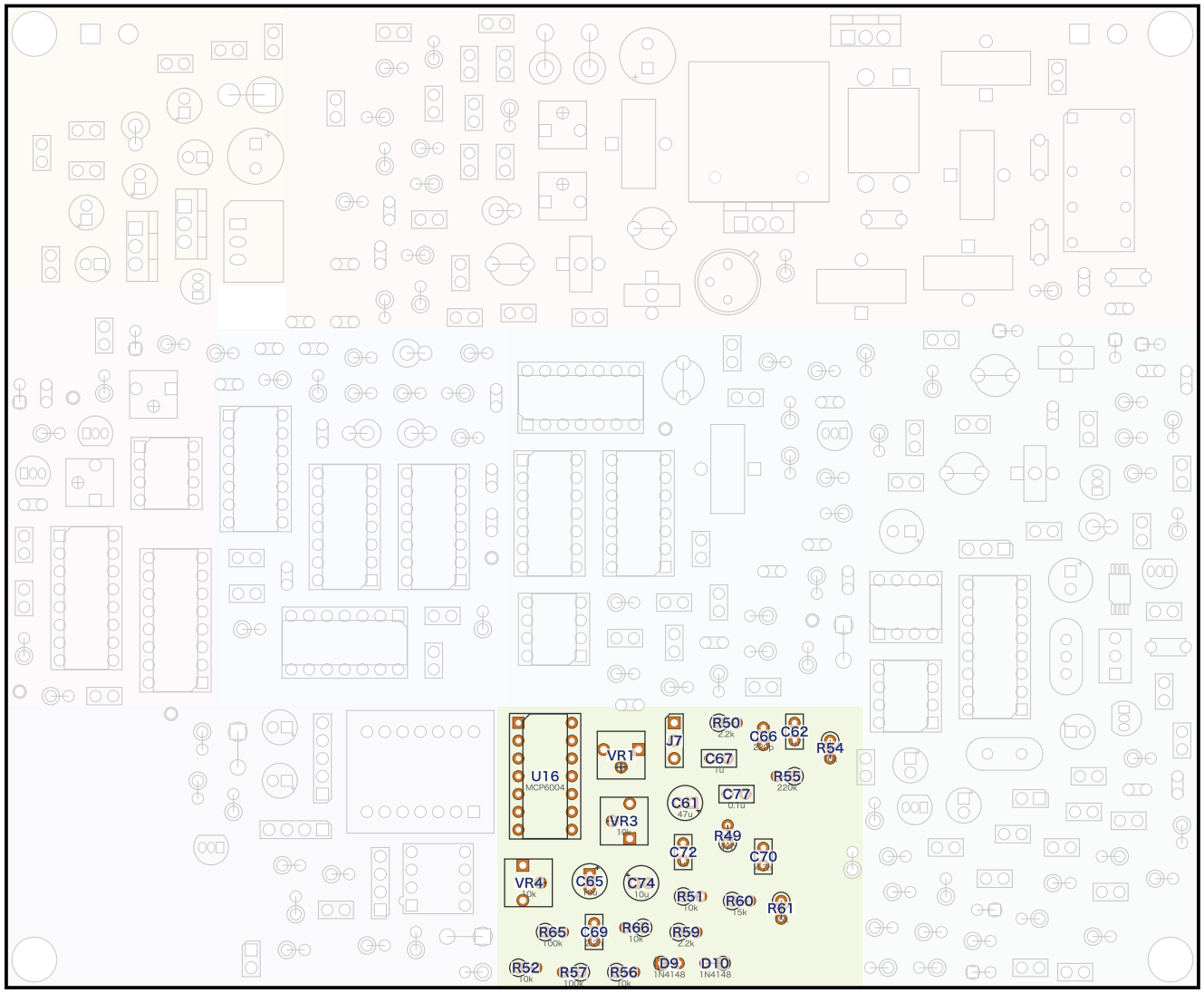
Serrasoid TRX 29M　部品実装図（部品面）

基板 170 × 140 mm / 4 層 / リード部品（U9 NJM2594V だけ表面実装 SSOP8）　Ver 1.2　2026-10-29

6. 送信音声（30点）

VR1 マイク利得、VR3 周波数偏移（±5kHz）、VR4 しきい値の中心

↑ 後面（DC 入力・RD16HHF1・ANT）



↓ 前面

部品番号	値/型番	種類	注意
R51	10k	抵抗	
R52	10k	抵抗	
C65	10u	電解コンデンサ	極性: □パッドが+
J7	MIC	ピンヘッダ	
R49	470	抵抗	
C61	47u	電解コンデンサ	極性: □パッドが+
R50	2.2k	抵抗	
C62	1u	セラミックC	
R54	10k	抵抗	
R55	220k	抵抗	
C66	220p	セラミックC	
C67	1u	セラミックC	
VR1	10k	半固定抵抗	
R57	100k	抵抗	
R56	10k	抵抗	
R59	2.2k	抵抗	
D9	1N4148	ダイオード	極性: □パッドが K
D10	1N4148	ダイオード	極性: □パッドが K
R60	15k	抵抗	
R61	15k	抵抗	
C70	4.7n	セラミックC	
C69	2.2n	セラミックC	
C72	1u	セラミックC	
VR3	10k	半固定抵抗	
R65	100k	抵抗	
VR4	10k	半固定抵抗	
C74	10u	電解コンデンサ	極性: □パッドが+
R66	10k	抵抗	
U16	MCP6004	IC(ソケット)	1 番ピン（□）の向き
C77	0.1u	セラミックC	

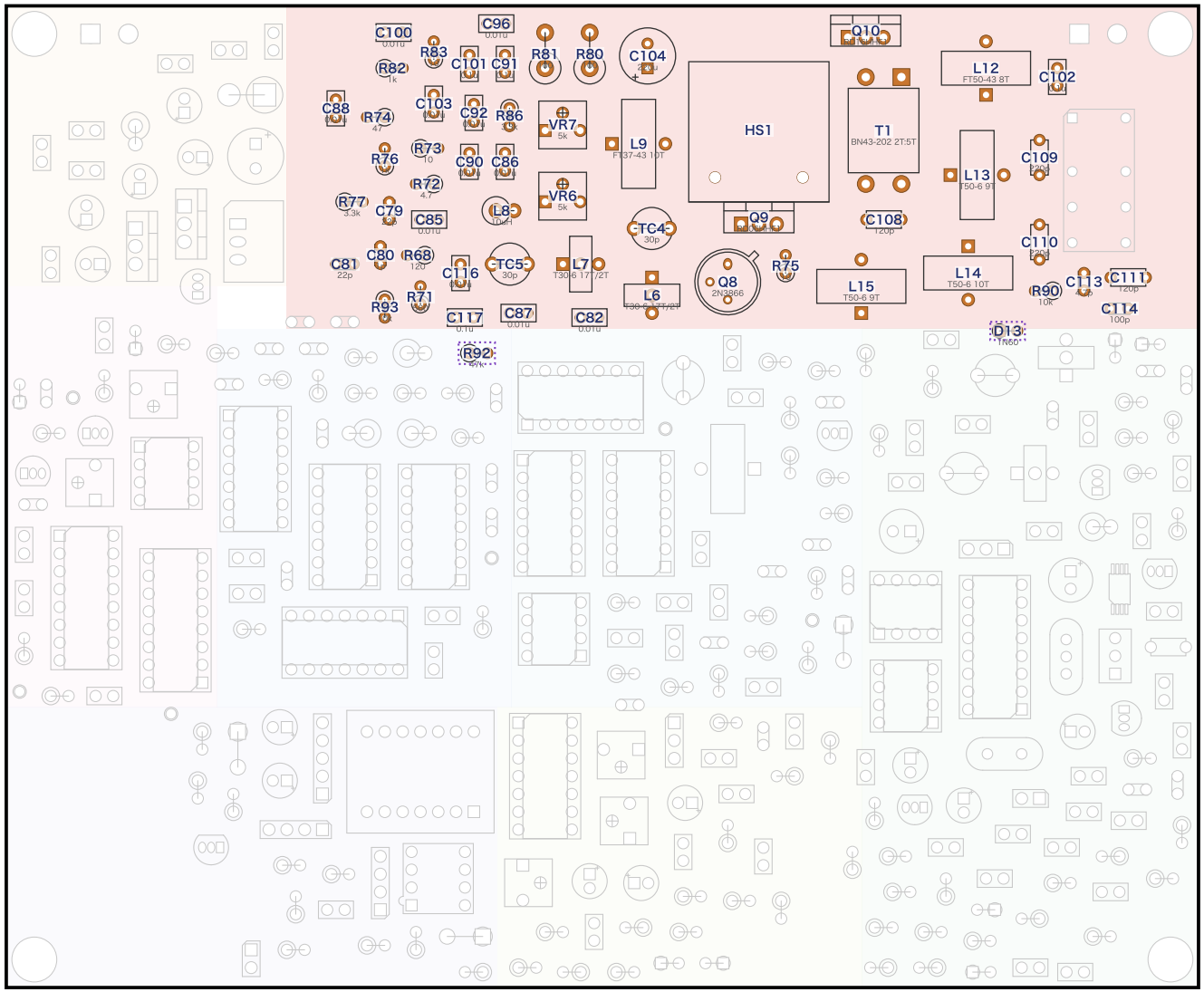
Serrasoid TRX 29M　部品実装図（部品面）

基板 170 × 140 mm / 4 層 / リード部品（U9 NJM2594V だけ表面実装 SSOP8）　Ver 1.2　2026-10-29

7. 送信RF（59点）

Q9 RD06HHF1 は放熱器 HS1 に固定。Q10 RD16HHF1 は基板端に立て、ケースの放熱器にねじ止め（絶縁不要）
C102 は積層セラミック（X7R・100V）。LPF の C108・C109・C110・C111 は NP0 500V。コイルの巻数は表のとおり

↑ 後面（DC 入力・RD16HHF1・ANT）



↓ 前面

部品番号	値/型番	種類	注意
L6	T30-6 17T…	ﾄﾛｲﾀﾞﾙ	送信 BPF 1 段目
C79	22p	セラC	NP0
TC4	30p	トリマC	
C80	1p	セラC	NP0、段間結合（2p では過…
L7	T30-6 17T…	ﾄﾛｲﾀﾞﾙ	送信 BPF 2 段目
C81	22p	セラC	NP0
TC5	30p	トリマC	
C82	0.01u	セラC	
R71	560	抵抗	
R68	120	抵抗	
Q8	2N3866	Tr/FET	□パッドが 1 番ピン、バッ…
R72	4.7	抵抗	
R73	10	抵抗	
C85	0.01u	セラC	
L8	10uH	コイル	
C86	0.01u	セラC	
C87	0.01u	セラC	
R75	10	抵抗	
R74	47	抵抗	
C88	0.01u	セラC	
R77	3.3k	抵抗	
VR6	5k	半固定VR	
C90	0.01u	セラC	
R76	1k	抵抗	
Q9	RD06HHF1	Tr/FET	□パッドが 1 番ピン、放熱…
L9	FT37-43 1…	ﾄﾛｲﾀﾞﾙ	ドレインチョーク
C91	0.1u	セラC	
C92	0.01u	セラC	
R83	10	抵抗	
R80	100	抵抗	

部品番号	値/型番	種類	注意
R81	100	抵抗	
C96	0.01u	セラC	
R86	3.3k	抵抗	
VR7	5k	半固定VR	
C100	0.01u	セラC	
R82	1k	抵抗	
Q10	RD16HHF1	Tr/FET	□パッドが 1 番ピン、基板…
L12	FT50-43 8T	ﾄﾛｲﾀﾞﾙ	ドレインチョーク
C101	0.1u	セラC	
C103	0.01u	セラC	
C104	220u	電解C	極性: □パッドが＋、25V …
C102	0.1u	積層C	約 1.6Arms 流れるので、…
T1	BN43-202 …	ﾄﾛｲﾀﾞﾙ	13.8V で 10W 出すにはド…
C108	120p	セラC	NP0 500V
L13	T50-6 9T	ﾄﾛｲﾀﾞﾙ	約 0.35μH
C109	220p	セラC	NP0 500V
L14	T50-6 10T	ﾄﾛｲﾀﾞﾙ	約 0.39μH
C110	220p	セラC	NP0 500V
L15	T50-6 9T	ﾄﾛｲﾀﾞﾙ	約 0.35μH
C111	120p	セラC	NP0 500V
C113	4.7p	セラC	NP0 500V
C114	100p	セラC	
R90	10k	抵抗	
D13	1N60	ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ	極性: □パッドが K
C116	0.01u	セラC	
R92	47k	抵抗	
R93	10k	抵抗	
C117	0.1u	セラC	
HS1	20PB020	放熱器	Q9 をねじ止めしてからはん…

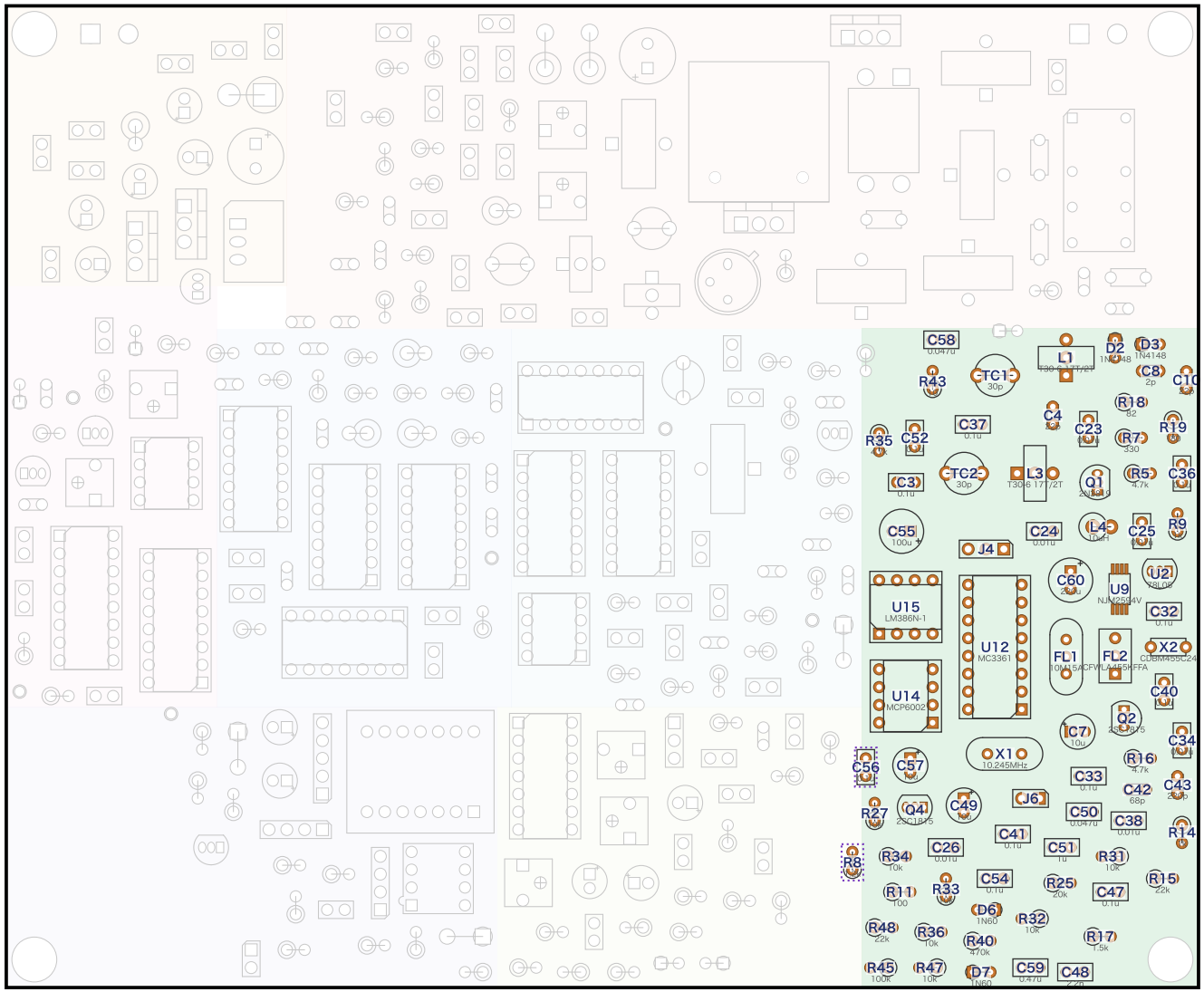
Serrasoid TRX 29M　部品実装図（部品面）

基板 170 × 140 mm / 4 層 / リード部品（U9 NJM2594V だけ表面実装 SSOP8）　Ver 1.2　2026-10-29

8. 受信（79点）

FL1（10.7MHz 水晶フィルタ 10M15A）・FL2（455kHz セラミックフィルタ）は 3 ピンで中央が GND
TC1・TC2 は 29.3MHz に同調
U9 NJM2594V だけ表面実装（SSOP8、0.65mm ピッチ）。周りの部品より先に、細いこて先とフラックスで付ける

↑ 後面（DC 入力・RD16HHF1・ANT）



↓ 前面

部品番号	値/型番	種類	注意
D2	1N4148	ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ	極性: □パッドが K
D3	1N4148	ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ	極性: □パッドが K
L1	T30-6 17T…	ﾄﾛｲﾀﾞﾙ	受信 BPF 1 段目
C4	22p	セラC	NP0
TC1	30p	トリマC	
C8	2p	セラC	NP0、段間結合
L3	T30-6 17T…	ﾄﾛｲﾀﾞﾙ	受信 BPF 2 段目
C10	22p	セラC	NP0
TC2	30p	トリマC	
R5	4.7k	抵抗	
Q1	2N3819	Tr/FET	□パッドが 1 番ピン
R7	330	抵抗	
C23	0.01u	セラC	
L4	10uH	コイル	
R9	1k	抵抗	
C24	0.01u	セラC	
C25	0.01u	セラC	
U9	NJM2594V	IC(SMD)	1 番ピン（□）の向き、SSO…
C33	0.1u	セラC	
C32	0.1u	セラC	
R8	1.2k	抵抗	
R11	100	抵抗	
C26	0.01u	セラC	
FL1	10M15A	水晶/FL	
U12	MC3361	IC(ｿｹ…	1 番ピン（□）の向き
X1	10.245MHz	水晶/FL	
C42	68p	セラC	NP0
C43	220p	セラC	NP0
FL2	CFWLA455K…	水晶/FL	
C40	0.1u	セラC	
C41	0.1u	セラC	
X2	CDBM455C24	水晶/FL	
R25	20k	抵抗	
C47	0.1u	セラC	
R31	10k	抵抗	
C50	0.047u	セラC	
C51	1u	セラC	
J4	VOL	ピンヘ…	
R35	4.7k	抵抗	
Q4	2SC1815	Tr/FET	□パッドが 1 番ピン

部品番号	値/型番	種類	注意
R34	10k	抵抗	
R36	10k	抵抗	
U15	LM386N-1	IC(ｿｹ…	1 番ピン（□）の向き
C57	10u	電解C	極性: □パッドが＋
C52	0.1u	セラC	
C55	100u	電解C	極性: □パッドが＋
R43	10	抵抗	
C58	0.047u	セラC	
C60	220u	電解C	極性: □パッドが＋
J6	SP	ピンヘ…	
U2	78L05	ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ	□パッドが 1 番ピン
C3	0.1u	セラC	
C7	10u	電解C	極性: □パッドが＋
R32	10k	抵抗	
R27	10k	抵抗	
C49	10u	電解C	極性: □パッドが＋
C48	2.2n	セラC	
R33	10k	抵抗	
R40	470k	抵抗	
U14	MCP6002	IC(ｿｹ…	1 番ピン（□）の向き
C56	0.1u	セラC	
C54	0.1u	セラC	
D6	1N60	ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ	極性: □パッドが K
D7	1N60	ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ	極性: □パッドが K
C59	0.47u	セラC	
R45	100k	抵抗	
R47	10k	抵抗	
R48	22k	抵抗	
R14	1k	抵抗	
C34	0.01u	セラC	
R15	22k	抵抗	
R16	4.7k	抵抗	
Q2	2SC1815	Tr/FET	□パッドが 1 番ピン
R18	82	抵抗	
R19	180	抵抗	
C37	0.1u	セラC	
R17	1.5k	抵抗	
C36	0.1u	セラC	
C38	0.01u	セラC	